Hemtal 2

Pluggtips: Ta 10 min och bekanta dig med formeln för Comptonspridning. Hur relaterar våglängd till energi? Vad händer om vinkeln θ är liten/stor? Vilken energi kommer den spridda elektronen att få?

1. En grön laserpekare emitterar fotoner med våglängden 510 nm.
a) Vilken energi per foton och rörelsemängd per foton motsvarar detta?
b) Vilken temperatur har en svart kropp som sänder ut strålning med maximal intensitet vid denna våglängd? (Bonus: finns det någon välkänd kropp som har ungefär denna temperatur?)

2. I ett röntgenrör som sitter i en röntgenutrustning på Karolinska Universitetssjukhuset är rörspänningen (spänningen som elektronerna accelereras med) 150 kV.
a) Förklara varför det inte förekommer några röntgenfotoner med energin 170 keV i röntgenspektrumet från röret.
b) Under en patientavbildning Comptonsprids en av röntgenfotonerna i patienten. Innan spridning hade fotonen energin 90 keV. Efter spridning är fotonens energi 80 keV. Med vilken vinkel har fotonen spridits? Ange svaret i grader.

3. Positronemissionstomografi (PET) är en medicinsk avbildningsteknik. I PET injiceras patienten först med en liten mängd radionuklider. När varje nuklid sönderfaller sänds en positron ut. När positronen stöter på en elektron kommer de att annihilera och producera två fotoner på 511 keV (gammastrålar) som rör sig i motsatt riktning från varandra. Genom att detektera gammastrålarna från en mängd annihilationer kan en bild av patientens inre skapas. En del av gammastrålarna når dock inte detektorn utan växelverkar i patienten genom Comptonspridning och fotoelektrisk effekt.
a) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en fotoelektrisk interaktion givet en foton på 511 keV?
b) Hur mycket energi går som mest förlorad vid en Comptoninteraktion givet en foton på 511 keV?
c) Kan en av fotonerna undergå parbildning? Varför?

4. MATLAB-uppgift:
a) Plotta hur våglängden förändras med vinkeln vid en Comptonspridning. Välj lämplig gradering på x-axeln.

b) En fotocell har ett utträdesarbete på 1,22 eV. När fotocellen belyses med ljus emitteras elektroner. Plotta rörelseenergin för en sådan elektron för våglängder mellan 400 och 700 nm. Vad är elektronens energi när våglängden är 550 nm? Svara i eV.
c) Ändra utträdesarbetet till 2.0 keV och plotta figuren. Är resultatet fysikaliskt? Motivera ditt svar!